

LF-07 · Vom Graphen zur Gleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies aus jedem Graphen zuerst b , dann m ab und schreibe die Gleichung auf.

Aufgabe 1

Eine Gerade geht durch $(0|0)$ und $(2|2)$. Berechne m .

Aufgabe 2

Eine Gerade hat die Steigung 2 und geht durch $(3|10)$. Wie lautet b ?

Aufgabe 3

Aus einem Graphen liest man $b = 5$ und ein Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$, $\Delta y = 3$ ab. Wie lautet die Gleichung, und welchen Wert hat y bei $x = 5$?

Aufgabe 4

Eine fallende Gerade schneidet die y -Achse bei 4 und fällt pro Schritt um 1. Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei $x = 4$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40 10 4 0 200 1 8 20

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (2 - 0) : (2 - 0) = 1$
2. $b = 10 - 2 \cdot 3 = 4$
3. $y = 3x + 5$. Bei $x = 5$: 20
4. $y = -1x + 4$. Bei $x = 4$: 0